

老年人药物相互作用的药效学、药代动力学分析

张碧玫 段蓉

作者单位:天津医科大学总医院 药剂科 300052

【摘要】 目的 探究老年人用药中药物相互作用。方法 利用医院信息系统药房管理子系统,随机抽取某综合性医院70岁以上老年患者门诊处方10000份,并进行药物相互作用的回顾性调查与分析。结果 与药效学或药动学相关的药物相互作用处方312份。结论 老年人用药中存在一定程度的不合理现象,应引起医师、药师的高度关注。

【关键词】 药物相互作用 药效学 药代动力学 中药

老年人是一个特殊群体,随着年龄的增长生理功能逐渐降低,并且由于患有多种疾病,造成这一群体用药种类的增多。多药并用使疗效增加的同时,药物相互作用造成的不良反应也相应增多。为掌握目前老年人用药现状发现存在的问题,特对某综合性医院70岁以上老年门诊处方用药进行了药物相互作用的回顾性调查,并从药效学或药动学角度加以分析。

1. 材料与方法

利用该医院信息系统药房管理子系统,在处方查询模块下,查阅2008年1月至2008年10月70岁以上老年患者电子处方10000张,对相关内容进行统计分析,包括患者姓名、性别、年龄、诊断、用法用量、并用药物等。结果分析参考《新编药理学》(第16版)、《临床药理学》、《药物临床参考》(2008版)以及相关药品说明书。

2. 结果

2.1 本次调查涉及药品1000余种,包括心、脑血管用药、抗菌素、消化系统、呼吸系统、内分泌系统等用药。男女用药比例11.5:1,就诊比例(70~79)岁36.9%;(80~89)岁57.7%;90岁以上5.4%。

2.2 常见药物相互作用(详见表1)

3. 讨论

3.1 硝苯地平CR为老年人最常用药物,硝苯地平不仅是CYP3A4的底物和抑制剂,也是P-糖蛋白的抑制剂。当与阿托伐他汀钙合用时,不仅能抑制CYP3A4对其代谢,也能抑制P-gp对它的主动转运,使阿托伐他汀钙的生物利用度明显增高,因而需适当减少其用量。硝苯地平与银杏叶片/胶囊联用也很普遍,银杏叶提取物与硝苯地平同为CYP3A4抑制剂,两者代谢互相抑制,同时银杏叶提取物作为CYP1A2诱导剂可促进硝苯地平的代谢,但临床实际显现何种作用还需依个体酶活性而定。

3.2 低浓度阿司匹林也为老年人最常用药物,它不可逆地抑制血小板环氧酶,减少血小板中血栓素A₂的生成,而影响血小板的聚集及抗血栓形成,达到抗凝目的。临床上采用其小剂量防止血栓形成,治疗缺血性心脏病和脑缺血病患者。银杏叶提取物具有扩张冠状动脉、脑血管作用,能改善微循环,促进心、脑组织代谢,对神经细胞起保护作用,可拮抗血小板活化因子,降低血小板聚集改善血流变学。两者联用有引起前房出血的危险^[2]。同理阿司匹林与氢氯吡格雷的联用也有增加出血的潜在危险。另外,阿司匹林作为促变药可竞争性血浆蛋白

3 高晓霞,严寒静,等.不同采集地制何首乌薄层色谱指纹图谱研究[J].中国实验方剂学杂志,2007,13(5):4-8.

4 郭雪清,王英锋,等.柴荆注射液柴胡气相色谱指纹图谱研究[J].中国实验方剂学杂志,2008,14(2):15-18.

5 王芳,王俊,等.川产灰毡毛忍冬金银花气相色谱指纹图谱研究[J].泸州医学院学报,2008,31(2):166-169.

6 李秋怡,宋恬,等.川芎油的气相色谱指纹图谱研究[J].中草药,2008,39(2):206-209.

7 王俊,王芳,等.复方康注射液气相色谱指纹图谱研究[J].泸州医学院学报,2008,31(1):12-15.

8 颜玉贞,卢平华,谢培山.西青果与诃子的HPLC指纹图谱鉴别研究[J].中药新药与临床药理,2001,12(3):173-178.

9 左坚,纪从兰.白术高效毛细管电泳指纹图谱的建立和产地差异分析[J].现代中药研究与实践,2008,22(1):29-32.

10 孙沂,隋因,等.不同产地红花药材的高效毛细管电泳指纹图谱研究[J].中国药学杂志,2003,38(3):176-179.

11 边晓丽,张健,等.川芎药材活性部位的高效毛细管电泳指纹图谱定性分析方法[J].药物分析杂志,2005,25(12):1520-1524.

12 顾铭,张贵峰,等.高速逆流色谱技术在丹参指纹图谱中的应用[J].中国药品标准,2005,(6)6:7-13.

13 李翔,王彬,等.黄芪药材HPLC-MS总离子流色谱指纹图谱研究[J].中国药学杂志,2006,41(22):1745-1748.

14 石世学,潘勤,等.GC-MS法建立都江堰产川芎挥发油的指纹图谱[J].中草药,2007,38(8):1177-1181.

15 刘霖霞,王巧,等.降香药材色谱指纹图谱的建立及其在药材鉴定中的应用[J].药科学,2005,(11)1008-1012.

16 Henion J D, Mordehai A V, Cai J Y. Anal Chem, 1994, 66: 103.

17 Unger M, Stockigt D, Belder D, et al. J Chromatogr A, 1997, 767: 263.

18 陈卫东,詹庆丰,等.裂解-气相色谱-质谱法对中药材指纹图谱的研究[J].质谱学报,2007,28(2):65-73.

收稿日期:2009-02-15

表 1 常见药物相互作用

常见药物	联用药物	类属
硝苯地平 CR	阿托伐他汀钙	药代学
硝苯地平 CR	银杏叶片/胶囊	药代学
阿司匹林	银杏叶片/胶囊	药效学
阿司匹林	氢氯吡格雷	药效学
阿司匹林	地高辛	药代学
阿司匹林	硝苯地平 CR	药代学
阿司匹林	格列类降糖药	药代学
地高辛	阿司匹林	药代学
地高辛	呋塞米	药效学
地高辛	克拉霉素 SR	药代学
地高辛	ACEI 类	药代学
他汀类	铝碳酸镁	药效学
他汀类	氢氯吡格雷	药代学
氢氯噻嗪	ACEI 类	药效学
氢氯噻嗪	钙尔奇 D 等钙增补剂	药效学
氢氯噻嗪	胺碘酮	药效学
钙尔奇 D 等钙增补剂	氢氯噻嗪	药效学
钙尔奇 D 等钙增补剂	CCB 类	药效学
ACEI 类	地高辛	药代学
ACEI 类	氢氯噻嗪	药效学
ACEI 类	门冬氨酸钾镁	药效学
克拉霉素 SR	茶碱 CR	药代学
克拉霉素 SR	地高辛	药代学
克拉霉素 SR	多潘立酮	药效学、药代学
诺氟沙星	茶碱 CR	药代学
诺氟沙星	甲氧那明(含茶碱)	药代学
二甲双胍	瑞格列奈	药效学
二甲双胍	帕罗西汀	药效学
多巴丝肼	双氢麦角碱	药效学
西洛他唑	奥美拉唑	药代学

结合,使受变药格列类降糖药从血浆蛋白结合部位游离出来,而增加降糖药的作用与毒性。

3.3 地高辛是老年人最常用药物中治疗窗窄的药物。一种药物使另一种药物的敏感性增强的敏感化现象和副作用的相加,理论上当属药效学范畴。地高辛与呋塞米联用时,呋塞米造成的低钾极易使地高辛中毒。另外,使用地高辛的患者中,有部分人群是经肠道代谢失活,若同服抗菌药可因限制了地高辛的代谢而易使地高辛中毒。另外,阿司匹林、ACEI类也使地高辛的作用增加,发生中毒的危险。因而老年人用量应为成人用量的1/2~1/4,并应开展TDM。

3.4 他汀类降脂药当与制(抑)酸剂如铝碳酸镁联用时,铝碳酸镁作为促变药能使胃内pH降低,使他汀类吸收减少,生物利用度下降^[1,3]。而他汀类降脂药中的洛伐他汀、辛伐他汀、阿托伐他汀钙经CYP3A4代谢,氢氯吡格雷经CYP3A4代谢作用方能成为有活性的代谢产物,因此氢氯吡格雷与他汀类降脂药联用将使氢氯吡格雷经CYP3A4代谢减慢,活性降低,这也

是引起氢氯吡格雷抵抗的外在原因中最重要的因素^[4]。

3.5 ACEI类、氢氯噻嗪、CCB类为临床常用抗高血压药物。ACEI类与氢氯噻嗪合用,易引起直立性低血压。ACEI类与门冬氨酸镁钾合用使血钾增高,应监测血钾。CCB类与钙增补剂合用,有发生高钙血症、代谢性碱中毒危险。氢氯噻嗪与胺碘酮合用,使后者作用及毒性增大,应避免合用,必须合用应采用相应措施。

3.6 抗菌素的相互作用集中体现在克拉霉素与氟喹诺酮类。本次调查中克拉霉素为缓释胶囊,克拉霉素为时间依赖性抗菌素,制成缓释制剂有利于提高杀菌效能。而多潘立酮为胃动力药,促进胃蠕动、减少药物在小肠的吸收,与克拉霉素联用,既影响合并药物的吸收,更大大影响了缓释制剂的作用。当与茶碱合用时,因其抑制了后者的代谢,使其清除率下降,造成茶碱中毒。克拉霉素既是CYP3A4也是P-糖蛋白的抑制剂,当与地高辛合用时,也因抑制了地高辛的代谢而易发生地高辛中毒。同理,诺氟沙星当与茶碱合用时,也会因其抑制了后者的代谢,使其清除率下降,造成茶碱中毒。

3.7 值得引起医师与药师关注的是对于老年人二甲双胍的用药。其说明书有特殊的要求:“65岁以上应用需谨慎,应定期检查肾功能,不推荐80岁以上患者使用。”本次调查发现,在23位服用二甲双胍的70岁以上患者中就有7位80岁以上患者。并且有的患者因患有抑郁症联用帕罗西汀,这两种药物都主要经过肾脏排泄,会进一步加重肾负担。联用瑞格列奈增加发生低血糖的危险,这对老年人都极为不利。

3.8 双氢麦角碱、多巴丝肼为脑血管常用药,联用时会导致外周血管痉挛,特别是肢体远端的血管收缩^[1],应避免同服。西洛他唑经CYP2C9代谢,当同服CYP2C9抑制剂奥美拉唑时,因竞争性抑制了西洛他唑的代谢,使其血药浓度增高,需减少剂量服用。

本次调查发现:有的相互作用具有明确的理论依据,但无明显的临床症状或存有异议,有的相互作用具有广泛的个体差异,虽然没有禁忌症但有潜在的危险。鉴于老年生理原因和个体差异在此提出警示,并希望进一步引起医师与药师对老年人用药安全性、有效性、合理性的高度关注。老年人用药应区别轻重、权衡利弊、抓主要矛盾少而精,联用较多药物只会造成更多的、不利的相互作用。

参 考 文 献

1 陈新谦,金有豫,汤光.新编药理学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2007:213-678.
2 李焱德,程泽能.临床药理学[M].第16版.北京:人民卫生出版社,2003:176.
3 四川美康医药软件研究开发公司.药物临床信息参考[M].重庆:重庆出版社,2008:82-1494.
4 黄振华.氢氯吡格雷抵抗[J].中国新药与临床杂志,2007,26(9):695-698.

收稿日期:2009-02-22